Ejercicios resueltos

Electricidad y Magnetismo

Potencial, capacitancia y circuitos — formato de parcial

Ej.	Tema	Método	Pág.
1. Potencial eléctrico			
1	Dos cargas $+q$ en $y = \pm a$	superposición, $E = -\nabla v$	2
2	Potencial en A, B y trabajo	cargas puntuales	3
3	Alambre con semicírculo	integración, arco	4
4	Varilla con $\lambda = \alpha x$	integración, $E_x = -\partial v/\partial x$	7
5	Varilla uniforme, punto $(0, b)$	integración, $E = -\nabla v$	10
6	Disco con $\sigma = Cr$	integración por partes	11
7	Dipolo eléctrico	cosenos, binomial, polares	14
2. Capacitancia			
8	Cilindros coaxiales	Ley de Gauss	15
9	Red de 4 condensadores	reducción	17
10	Escalera de condensadores	reducción	18
3. Resistencia y circuitos			
11	Dos ramas en paralelo	reducción	19
12	R_1 con $R_2 \parallel R_3 \parallel R_4$	reducción	20
13	Red con fuente de 25 V	reducción	21
4. Leyes de Kirchhoff			
14	Dos fuentes, tres ramas	nodos + mallas	22
15	Tres fuentes, cuatro ramas	nodos + mallas	23
	Resumen de respuestas		24

Convenciones

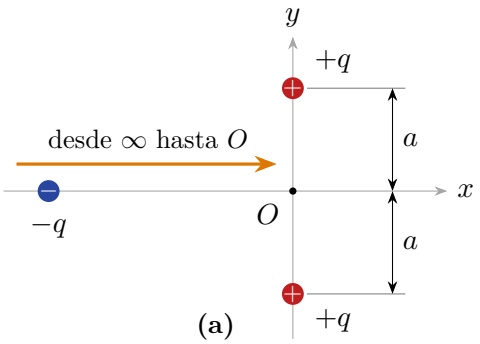
- $K_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$ y $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\,m^2)}$ (valores de la hoja).
- Prefijos convertidos a SI antes de operar: $1\ \mathrm{nC} = 10^{-9}\ \mathrm{C}$, $1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}\ \mathrm{F}$.
- Kirchhoff (signos de la hoja): recorrer R en el sentido de $I \Rightarrow -IR$; en contra $\Rightarrow +IR$. Fuente: entrar por $-$ y salir por $+ \Rightarrow +\varepsilon$; al revés $\Rightarrow -\varepsilon$.
- Colores: **azul** campo eléctrico, **verde** corrientes, **morado** recorrido de mallas, **rojo**/**azul oscuro** cargas $+/-$.

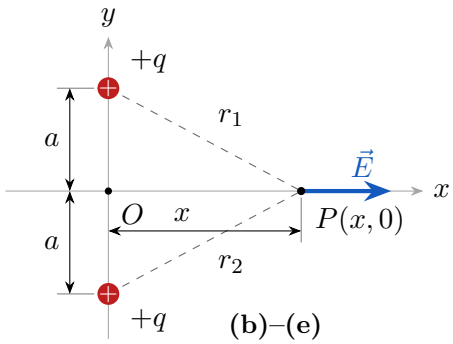
Supuestos sobre las figuras

- **Ej. 9:** los lados superior-derecho e inferior-izquierdo del rombo son cables sin condensador.
- **Ej. 12:** R_2, R_3 (diagonal) y R_4 conectan los mismos dos nodos.
- **Ej. 13:** la placa larga de la fuente (lado derecho, hacia b) es el terminal $+$.
- **Ej. 15:** fuente del medio de 360 V (valor impreso); polaridades: 40 V y 80 V con $+$ arriba, 360 V con $+$ abajo.

Ejercicio 1

Dos cargas $+q$ en $y = \pm a$, $V(\infty) = 0$





Fórmulas: $v = \sum \dfrac{K_e q_i}{r_i}$; $\Delta U = q\,\Delta v$; $E_x = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$; $x \gg a$: $v \approx \dfrac{2K_e q}{|x|}$; $K_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

a) Potencial en O y ΔU

$r_1 = r_2 = a$: $\quad V_0 = \dfrac{K_e q}{a} + \dfrac{K_e q}{a} \Rightarrow \boxed{V_0 = \dfrac{2K_e q}{a}}$

$\Delta U = q_3\,(V_0 - V_\infty) = (-q)\left(\dfrac{2K_e q}{a} - 0\right) \Rightarrow \boxed{\Delta U = -\dfrac{2K_e q^2}{a}}$ (negativo: $-q$ es atraída)

b) Potencial sobre el eje x

$r_1 = r_2 = \sqrt{x^2 + a^2}$: $\quad V(x) = \dfrac{K_e q}{\sqrt{a^2+x^2}} + \dfrac{K_e q}{\sqrt{a^2+x^2}} = \boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{2q}{\sqrt{a^2+x^2}}}$ ✓

c) Campo sobre el eje x

$V = 2K_e q\,(a^2+x^2)^{-1/2}$ $\qquad \dfrac{dV}{dx} = 2K_e q\left(-\tfrac{1}{2}\right)(a^2+x^2)^{-3/2}(2x) = -\dfrac{2K_e q\,x}{(a^2+x^2)^{3/2}}$

$E_x = -\dfrac{dV}{dx}$, $E_y = 0$ (las componentes y de las dos cargas se cancelan): $\boxed{\vec{E} = \dfrac{2K_e q\,x}{(a^2+x^2)^{3/2}}\,\hat{\imath}}$

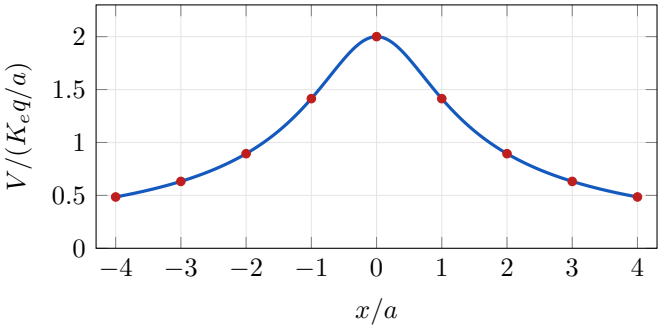
Se aleja del origen ($+\hat{\imath}$ si $x > 0$, $-\hat{\imath}$ si $x < 0$) y $\vec{E} = 0$ en $x = 0$.

d) Gráfica de $V(x)$

$V = \dfrac{K_e q}{a} \cdot \dfrac{2}{\sqrt{1 + (x/a)^2}}$

x/a	0	±1	±2	±3	±4
$\dfrac{V}{K_e q/a}$	2	1.41	0.89	0.63	0.49

Máximo en $x = 0$ ($= V_0$), par, siempre positiva.



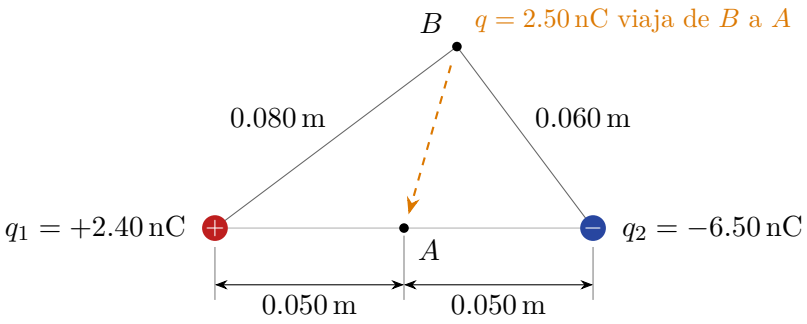
e) Para $x \gg a$

$\sqrt{a^2+x^2} \approx |x|$: $\quad \boxed{V \approx \dfrac{2K_e q}{|x|}}$ $\quad \boxed{|\vec{E}| \approx \dfrac{2K_e q}{x^2}}$ (alejándose del origen)

Desde lejos la separación $2a$ no se nota: el sistema se ve como **una sola carga puntual** $2q$ en el origen.

Ejercicio 2

Potencial en A y B, trabajo de B a A



Fórmulas: $v = \sum_i \dfrac{K_e q_i}{r_i}$; $W_{B\to A} = q\,(v_B - v_A)$; $K_e = 9\times10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$

Datos SI: $q_1 = 2.40\,\mathrm{nC} = 2.40\times10^{-9}\,\mathrm{C}$; $q_2 = -6.50\,\mathrm{nC} = -6.50\times10^{-9}\,\mathrm{C}$; $q = 2.50\,\mathrm{nC} = 2.50\times10^{-9}\,\mathrm{C}$.

a) Potencial en A $(r_{1A} = r_{2A} = 0.050\,\mathrm{m})$

$$V_A = \frac{K_e q_1}{r_{1A}} + \frac{K_e q_2}{r_{2A}} = \frac{K_e\,(q_1+q_2)}{r_{1A}} = \frac{(9\times10^9)(2.40\times10^{-9} - 6.50\times10^{-9})}{0.050}$$

$$V_A = \frac{(9\times10^9)(-4.10\times10^{-9})}{0.050} = \frac{-36.9}{0.050} \;\Rightarrow\; \boxed{V_A = -738\,\mathrm{V}}$$

b) Potencial en B $(r_{1B} = 0.080\,\mathrm{m},\ r_{2B} = 0.060\,\mathrm{m})$

$$V_B = K_e\left(\frac{q_1}{r_{1B}} + \frac{q_2}{r_{2B}}\right) = (9\times10^9)\left(\frac{2.40\times10^{-9}}{0.080} - \frac{6.50\times10^{-9}}{0.060}\right)$$

$$V_B = (9\times10^9)\left(3.00\times10^{-8} - 1.083\times10^{-7}\right) = (9\times10^9)(-7.833\times10^{-8}) \;\Rightarrow\; \boxed{V_B = -705\,\mathrm{V}}$$

c) Trabajo del campo sobre q de B a A

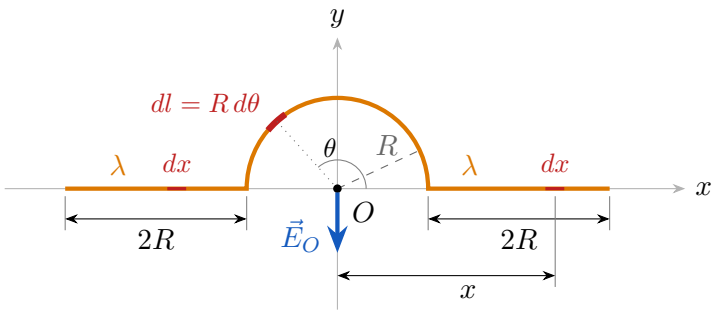
$$W_{B\to A} = q\,(V_B - V_A) = (2.50\times10^{-9})\big[-705 - (-738)\big] = (2.50\times10^{-9})(33.0)$$

$$\boxed{W_{B\to A} = 8.25\times10^{-8}\,\mathrm{J}}$$

Positivo: la carga positiva va de mayor potencial ($-705\,\mathrm{V}$) a menor ($-738\,\mathrm{V}$), así que el campo la empuja en el sentido del movimiento.

Ejercicio 3

Alambre doblado con densidad uniforme λ



O es el origen y el centro del semicírculo. Tramo derecho: $R \le x \le 3R$; tramo izquierdo: $-3R \le x \le -R$; arco: $0 \le \theta \le \pi$.

Fórmulas: $v = \displaystyle\int \frac{K_e\, dq}{r}$, $dq = \lambda\, dl$; carga puntual: $v = \dfrac{K_e q}{r}$; $E_r = -\dfrac{\partial v}{\partial r}$; recto: $\displaystyle\int \frac{K_e \lambda\, dx}{x} = K_e \lambda \ln x$; arco: $v = K_e \lambda \dfrac{L_{arco}}{R}$

a) Potencial en O

Paso 1. Superposición. El alambre se divide en tres partes y se suman sus potenciales:

$$V_O = V_{izq} + V_{arco} + V_{der} \tag{1}$$

Paso 2. Tramo derecho. Un pedacito en la posición x mide dx, tiene carga $dq = \lambda\, dx$ y está a una distancia $r = x$ de O:

$$dV_{der} = \frac{K_e\, dq}{r} = \frac{K_e \lambda\, dx}{x}$$

Se integra de $x = R$ a $x = 3R$. K_e y λ son constantes y salen de la integral:

$$V_{der} = \int_R^{3R} \frac{K_e \lambda\, dx}{x} = K_e \lambda \int_R^{3R} \frac{dx}{x} = K_e \lambda \Big[\ln x \Big]_R^{3R} = K_e \lambda \big(\ln 3R - \ln R \big)$$

Con la propiedad $\ln A - \ln B = \ln \dfrac{A}{B}$:

$$V_{der} = K_e \lambda \ln \frac{3R}{R} = K_e \lambda \ln 3 \tag{2}$$

Paso 3. Tramo izquierdo. Ahora x es negativo ($-3R \le x \le -R$) y la distancia es $r = |x| = -x$:

$$V_{izq} = \int_{-3R}^{-R} \frac{K_e \lambda\, dx}{-x}$$

Cambio de variable $u = -x$, $du = -dx \;\Rightarrow\; dx = -du$. Límites: $x = -3R \to u = 3R$; $x = -R \to u = R$.

$$V_{izq} = \int_{3R}^{R} \frac{K_e \lambda\, (-du)}{u} = K_e \lambda \int_R^{3R} \frac{du}{u} = K_e \lambda \Big[\ln u \Big]_R^{3R} = K_e \lambda \ln \frac{3R}{R}$$

(el signo $-$ se usó para invertir los límites).

$$V_{izq} = K_e \lambda \ln 3 \tag{3}$$

Paso 4. Semicírculo. Un pedacito del arco en el ángulo θ mide $dl = R\, d\theta$, tiene carga $dq = \lambda R\, d\theta$ y está a distancia $r = R$ de O. Todo el arco está a la misma distancia:

$$V_{arco} = \int_0^{\pi} \frac{K_e\, \lambda R\, d\theta}{R} = K_e \lambda \int_0^{\pi} d\theta = K_e \lambda \Big[\theta \Big]_0^{\pi} = K_e \lambda (\pi - 0)$$

$$V_{arco} = \pi K_e \lambda \tag{4}$$

Coincide con la fórmula de la hoja: $K_e\lambda \dfrac{L_{arco}}{R} = K_e\lambda \dfrac{\pi R}{R} = \pi K_e \lambda$.

Paso 5. Suma. Se reemplazan (2), (3) y (4) en (1):

$$V_O = K_e\lambda \ln 3 + \pi K_e\lambda + K_e\lambda \ln 3 = K_e\lambda\,(\pi + 2\ln 3)$$

Valor numérico del paréntesis: $\pi + 2\ln 3 = 3.1416 + 2(1.0986) = 3.1416 + 2.1972 = 5.3388$.

$$\boxed{V_O = K_e\lambda\,(\pi + 2\ln 3) \approx 5.34\,K_e\lambda = \frac{\lambda\,(\pi + 2\ln 3)}{4\pi\varepsilon_0}}$$

b) Campo eléctrico en O

El campo no se puede sacar derivando V_O, porque es un solo número: para derivar haría falta V en puntos alrededor de O. Por eso se suma el campo de cada pedacito.

Paso 1. Campo de un pedacito (sale de las fórmulas de la hoja). Para una carga puntual $v = K_e q\, r^{-1}$:

$$E_r = -\frac{\partial v}{\partial r} = -K_e q\,(-1 \cdot r^{-2}) = \frac{K_e q}{r^2} \qquad \Rightarrow \qquad dE = \frac{K_e\, dq}{r^2}$$

Con $\lambda > 0$, cada $d\vec{E}$ apunta desde el pedacito hacia O y sigue de largo (se aleja de la carga).

Paso 2. Tramo derecho. El pedacito está en $(x, 0)$ con $x > 0$; su campo en O apunta hacia $-x$:

$$E_{der} = \int_R^{3R} \frac{K_e\lambda\, dx}{x^2} = K_e\lambda \int_R^{3R} x^{-2}\, dx = K_e\lambda \left[\frac{x^{-1}}{-1}\right]_R^{3R} = K_e\lambda \left[-\frac{1}{x}\right]_R^{3R} = K_e\lambda \left(-\frac{1}{3R} + \frac{1}{R}\right)$$

$$E_{der} = K_e\lambda \left(\frac{-1+3}{3R}\right) = \frac{2K_e\lambda}{3R} \qquad \Rightarrow \qquad \vec{E}_{der} = -\frac{2K_e\lambda}{3R}\,\hat{\imath}$$

Paso 3. Tramo izquierdo. El pedacito está en $(x, 0)$ con $x < 0$, a distancia $|x|$ ($|x|^2 = x^2$); su campo en O apunta hacia $+x$:

$$E_{izq} = \int_{-3R}^{-R} \frac{K_e\lambda\, dx}{x^2} = K_e\lambda \left[-\frac{1}{x}\right]_{-3R}^{-R} = K_e\lambda \left[\left(-\frac{1}{-R}\right) - \left(-\frac{1}{-3R}\right)\right] = K_e\lambda \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{3R}\right) = \frac{2K_e\lambda}{3R}$$

$$\vec{E}_{izq} = +\frac{2K_e\lambda}{3R}\,\hat{\imath} \qquad \Rightarrow \qquad \vec{E}_{izq} + \vec{E}_{der} = \frac{2K_e\lambda}{3R}\hat{\imath} - \frac{2K_e\lambda}{3R}\hat{\imath} = \vec{0}$$

Los dos tramos rectos se anulan (son iguales y están a lados opuestos de O).

Paso 4. Semicírculo. El pedacito está en $(R\cos\theta,\ R\sin\theta)$ con $dq = \lambda R\, d\theta$ y $r = R$:

$$dE = \frac{K_e\,\lambda R\, d\theta}{R^2} = \frac{K_e\lambda}{R}\, d\theta$$

Desde el pedacito hacia O la dirección es $(-\cos\theta,\ -\sin\theta)$. Las componentes son:

$$dE_x = -\frac{K_e\lambda}{R}\cos\theta\, d\theta, \qquad dE_y = -\frac{K_e\lambda}{R}\sin\theta\, d\theta$$

Se integra cada componente de $\theta = 0$ a $\theta = \pi$:

$$E_x = -\frac{K_e\lambda}{R}\int_0^{\pi} \cos\theta\, d\theta = -\frac{K_e\lambda}{R}\Big[\sin\theta\Big]_0^{\pi} = -\frac{K_e\lambda}{R}\,(\sin\pi - \sin 0) = -\frac{K_e\lambda}{R}(0 - 0) = 0$$

$$E_y = -\frac{K_e\lambda}{R}\int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta = -\frac{K_e\lambda}{R}\Big[-\cos\theta\Big]_0^{\pi} = -\frac{K_e\lambda}{R}\,(-\cos\pi + \cos 0) = -\frac{K_e\lambda}{R}\,(1 + 1) = -\frac{2K_e\lambda}{R}$$

Coincide con la fórmula de la hoja para el semicírculo: $E = \dfrac{2K_e\lambda}{R}$.

Paso 5. Suma.

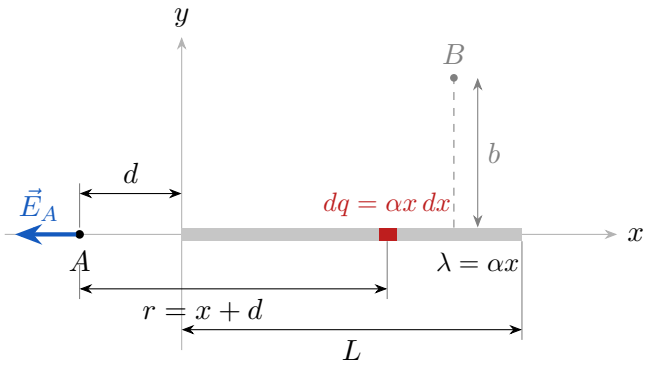
$$\vec{E}_O = \underbrace{\vec{E}_{izq} + \vec{E}_{der}}_{\vec{0}} + \vec{E}_{arco} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\vec{E}_O = -\frac{2K_e\lambda}{R}\,\hat{\jmath} = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\,\hat{\jmath}}$$

El campo apunta hacia abajo ($-y$), alejándose del arco, que tiene carga positiva y está arriba de O.

Unidades: $[K_e\lambda] = \dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}} = \dfrac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{C}} = \mathrm{V}$ ✓ $\qquad \left[\dfrac{K_e\lambda}{R}\right] = \dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$ ✓

Ejercicio 4

Varilla de longitud L con $\lambda = \alpha x$



A está sobre el eje x, en $x_A = -d$. El punto B aparece en la figura original, pero no se pregunta por él.

Fórmulas: $v = \displaystyle\int \frac{K_e\, dq}{r}$, $dq = \lambda\, dx$; $\displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln u$; $E_x = -\frac{\partial v}{\partial x}$; $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$

a) Unidades de α

λ es carga por unidad de longitud: $[\lambda] = \mathrm{C/m}$. Despejando α de $\lambda = \alpha x$:

$$\alpha = \frac{\lambda}{x} \qquad \Rightarrow \qquad [\alpha] = \frac{[\lambda]}{[x]} = \frac{\mathrm{C/m}}{\mathrm{m}} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{[\alpha] = \mathrm{C/m^2}}$$

b) Potencial en A

Paso 1. Elemento de carga. Un pedacito de varilla en la posición x ($0 \le x \le L$) mide dx y tiene carga

$$dq = \lambda\, dx = \alpha x\, dx$$

Paso 2. Distancia a A. A está en $x_A = -d$, así que

$$r = x - x_A = x - (-d) = x + d$$

Paso 3. Plantear la integral.

$$V_A = \int_0^L \frac{K_e\, dq}{r} = \int_0^L \frac{K_e\, \alpha x\, dx}{x + d} = K_e \alpha \int_0^L \frac{x}{x + d}\, dx \tag{1}$$

Paso 4. Arreglo algebraico. Se suma y se resta d en el numerador para separar la fracción:

$$\frac{x}{x + d} = \frac{(x + d) - d}{x + d} = \frac{x + d}{x + d} - \frac{d}{x + d} = 1 - \frac{d}{x + d}$$

Entonces

$$\int_0^L \frac{x}{x + d}\, dx = \int_0^L dx - d \int_0^L \frac{dx}{x + d}$$

Paso 5. Primera integral. $\displaystyle\int_0^L dx = \Big[x\Big]_0^L = L - 0 = L.$

Paso 6. Segunda integral. Cambio de variable $u = x + d$, $du = dx$. Límites: $x = 0 \to u = d$; $x = L \to u = L + d$.

$$\int_0^L \frac{dx}{x + d} = \int_d^{L+d} \frac{du}{u} = \Big[\ln u\Big]_d^{L+d} = \ln(L + d) - \ln d = \ln \frac{L + d}{d} = \ln\left(1 + \frac{L}{d}\right)$$

Paso 7. Resultado. Se reemplazan los pasos 5 y 6 en (1):

$$\boxed{V_A = K_e\alpha\left[L - d\ln\left(1+\frac{L}{d}\right)\right] = \frac{\alpha}{4\pi\varepsilon_0}\left[L - d\ln\left(1+\frac{L}{d}\right)\right]} \tag{2}$$

c) Campo eléctrico en A a partir del potencial

Paso 1. Variable correcta. $E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x}$ pide derivar respecto a la posición del punto, x_A. Como $x_A = -d$:

$$d = -x_A \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial d}{\partial x_A} = -1$$

Por la regla de la cadena:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x_A} = -\frac{dV}{dd}\cdot\frac{\partial d}{\partial x_A} = -\frac{dV}{dd}\cdot(-1) = \frac{dV}{dd} \tag{3}$$

Paso 2. Reescribir V. Con $\ln\dfrac{L+d}{d} = \ln(L+d) - \ln d$:

$$V = K_e\alpha\Big[L - d\ln(L+d) + d\ln d\Big]$$

Paso 3. Derivar término por término respecto a d (L es constante):

- $\dfrac{d}{dd}(L) = 0$
- Regla del producto: $\dfrac{d}{dd}\big[d\ln(L+d)\big] = (1)\ln(L+d) + d\cdot\dfrac{1}{L+d} = \ln(L+d) + \dfrac{d}{L+d}$
- Regla del producto: $\dfrac{d}{dd}\big[d\ln d\big] = (1)\ln d + d\cdot\dfrac{1}{d} = \ln d + 1$

$$\frac{dV}{dd} = K_e\alpha\left[0 - \ln(L+d) - \frac{d}{L+d} + \ln d + 1\right]$$

Paso 4. Simplificar. Se agrupan los logaritmos, $-\ln(L+d) + \ln d = -\ln\dfrac{L+d}{d} = -\ln\left(1+\dfrac{L}{d}\right)$, y los otros términos:

$$1 - \frac{d}{L+d} = \frac{(L+d)-d}{L+d} = \frac{L}{L+d} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{dV}{dd} = K_e\alpha\left[\frac{L}{L+d} - \ln\left(1+\frac{L}{d}\right)\right]$$

Paso 5. Resultado. Por (3):

$$\boxed{E_x = -K_e\alpha\left[\ln\left(1+\frac{L}{d}\right) - \frac{L}{L+d}\right]} \tag{4}$$

Paso 6. Componentes y y z. Todas las cargas y el punto A están sobre el eje x, así que cada $d\vec{E}$ apunta a lo largo de ese eje: $E_y = E_z = 0$.

Coherencia física

- **Signo.** Sea $u = L/d > 0$ y $f(u) = \ln(1+u) - \dfrac{u}{1+u}$, que es el corchete de (4). En $u = 0$ vale $f(0) = 0 - 0 = 0$, y su derivada es

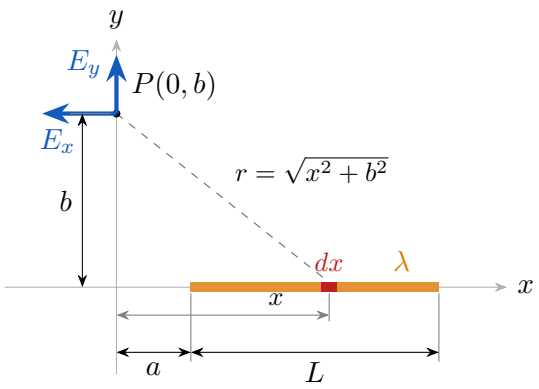
$$f'(u) = \frac{1}{1+u} - \frac{(1)(1+u) - u(1)}{(1+u)^2} = \frac{1}{1+u} - \frac{1}{(1+u)^2} = \frac{(1+u)-1}{(1+u)^2} = \frac{u}{(1+u)^2} > 0.$$

  Como f arranca en 0 y siempre crece, $f(u) > 0$, y entonces $E_x < 0$. El campo apunta hacia $-x$: se aleja de la varilla, que tiene carga positiva ($\alpha > 0$). ✓

- **Lejos** ($d \to \infty$): $\ln(1 + L/d) \to \ln 1 = 0$ y $\dfrac{L}{L+d} \to 0$, así que $E_x \to 0$. ✓
- **Unidades:** $[K_e\alpha] = \dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^2}} = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$ y el corchete no tiene unidades $\Rightarrow [E_x] = \mathrm{N/C}$. En (2), $[K_e\alpha L] = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{V}$. ✓

Ejercicio 5

Varilla uniforme entre $x = a$ y $x = a + L$, punto $P(0, b)$



Fórmulas: $v = \displaystyle\int \frac{K_e\, dq}{r}$, $dq = \lambda\, dx$; $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+b^2}} = \ln\!\left(x + \sqrt{x^2+b^2}\right)$

$$E_x = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial v}{\partial y}$$

a) Potencial en P

$$V_P = \int_a^{a+L} \frac{K_e \lambda\, dx}{\sqrt{x^2+b^2}} = K_e\lambda\Big[\ln\!\left(x+\sqrt{x^2+b^2}\right)\Big]_a^{a+L} \Rightarrow \boxed{V_P = K_e\lambda \ln \frac{a+L+\sqrt{(a+L)^2+b^2}}{a+\sqrt{a^2+b^2}}}$$

b) Campo en P

Para derivar se toma P genérico en (x_P, y). Con $u = x - x_P$ ($du = dx$):

$$V(x_P, y) = K_e\lambda\Big[\ln\!\left(u+\sqrt{u^2+y^2}\right)\Big]_{u_1}^{u_2}, \qquad u_1 = a - x_P, \quad u_2 = a + L - x_P.$$

Derivadas de $f = \ln\!\left(u + \sqrt{u^2+y^2}\right)$ (cadena; en la 2.ª se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{u^2+y^2} - u$):

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{1 + \frac{u}{\sqrt{u^2+y^2}}}{u+\sqrt{u^2+y^2}} = \frac{1}{\sqrt{u^2+y^2}}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\frac{y}{\sqrt{u^2+y^2}}}{u+\sqrt{u^2+y^2}} = \frac{1}{y}\left(1 - \frac{u}{\sqrt{u^2+y^2}}\right)$$

Componente x ($\partial u/\partial x_P = -1$):

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x_P} = -K_e\lambda\left[-\frac{1}{\sqrt{u_2^2+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{u_1^2+y^2}}\right] \quad \text{en } (0,b):$$

$$\boxed{E_x = K_e\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{(a+L)^2+b^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\right]}$$

Componente y:

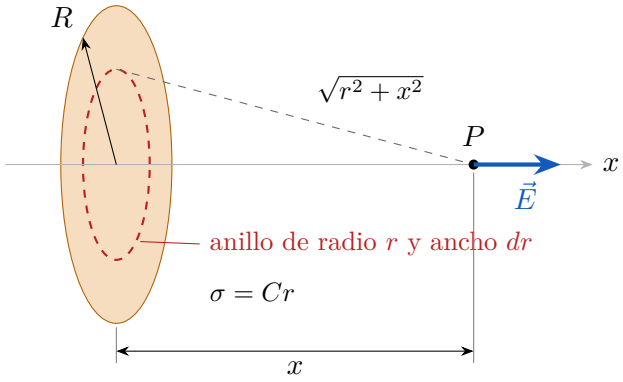
$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{K_e\lambda}{y}\left[\left(1 - \frac{u_2}{\sqrt{u_2^2+y^2}}\right) - \left(1 - \frac{u_1}{\sqrt{u_1^2+y^2}}\right)\right] \quad \text{en } (0,b):$$

$$\boxed{E_y = \frac{K_e\lambda}{b}\left[\frac{a+L}{\sqrt{(a+L)^2+b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right]}$$

Coherencia física: $E_x < 0$ (apunta a $-x$) y $E_y > 0$ (apunta a $+y$): el campo se aleja de la varilla positiva. ✓ Unidades: $[K_e\lambda/b] = \text{N/C}$. ✓

Ejercicio 6

Disco con $\sigma = Cr$, punto P en el eje



Fórmulas: $v = \displaystyle\int_0^R \frac{K_e\,\sigma(r)\,2\pi r\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}}$; $\displaystyle\int \frac{dr}{\sqrt{r^2+x^2}} = \ln\!\left(r+\sqrt{r^2+x^2}\right)$; $E_x = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$; partes: $\displaystyle\int u\,dv = uv - \int v\,du$

Potencial en P

Paso 1. Elemento de carga (anillo). Un anillo de radio r y ancho dr tiene área $dA = (\text{perímetro})\cdot(\text{ancho}) = 2\pi r\,dr$, y su carga es

$$dq = \sigma\,dA = (Cr)(2\pi r\,dr) = 2\pi C\,r^2\,dr$$

Paso 2. Distancia a P. Por Pitágoras, todos los puntos del anillo están a la misma distancia de P: $\sqrt{r^2+x^2}$.

Paso 3. Plantear la integral. Se suman los anillos de $r=0$ a $r=R$:

$$V = \int_0^R \frac{K_e\,(2\pi C\,r^2\,dr)}{\sqrt{r^2+x^2}} = 2\pi K_e C\,I, \qquad I = \int_0^R \frac{r^2\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}} \tag{1}$$

Paso 4. Integral por partes (primero sin límites):

$$u = r \;\Rightarrow\; du = dr, \qquad dv = \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}} \;\Rightarrow\; v = \int \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}}$$

Para hallar v se usa la sustitución $w = r^2+x^2$, $dw = 2r\,dr \Rightarrow r\,dr = \dfrac{dw}{2}$:

$$v = \int \frac{dw/2}{\sqrt{w}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw = \frac{1}{2}\cdot\frac{w^{1/2}}{1/2} = \sqrt{w} = \sqrt{r^2+x^2}$$

Entonces:

$$\int \frac{r^2\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}} = uv - \int v\,du = r\sqrt{r^2+x^2} - \int \sqrt{r^2+x^2}\,dr \tag{2}$$

Paso 5. La integral que quedó. Se multiplica y divide por $\sqrt{r^2+x^2}$ y se separa la fracción:

$$\int \sqrt{r^2+x^2}\,dr = \int \frac{r^2+x^2}{\sqrt{r^2+x^2}}\,dr = \int \frac{r^2\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}} + x^2\int \frac{dr}{\sqrt{r^2+x^2}}$$

La primera es la misma integral de (2) y la segunda es la fórmula del ln de la hoja:

$$\int \sqrt{r^2+x^2}\,dr = \int \frac{r^2\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}} + x^2\ln\!\left(r+\sqrt{r^2+x^2}\right)$$

Paso 6. Despejar. Llamando $J = \displaystyle\int \frac{r^2\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}}$ y reemplazando el paso 5 en (2):

$$J = r\sqrt{r^2+x^2} - J - x^2\ln\Big(r+\sqrt{r^2+x^2}\Big) \;\Rightarrow\; 2J = r\sqrt{r^2+x^2} - x^2\ln\Big(r+\sqrt{r^2+x^2}\Big)$$

$$J = \tfrac{1}{2}\Big[r\sqrt{r^2+x^2} - x^2\ln\Big(r+\sqrt{r^2+x^2}\Big)\Big] \tag{3}$$

Paso 7. Límites de 0 a R (con $x>0$, así que $\sqrt{0+x^2}=x$):

$$\text{En } r=R: \quad \tfrac{1}{2}\Big[R\sqrt{R^2+x^2} - x^2\ln\Big(R+\sqrt{R^2+x^2}\Big)\Big]$$

$$\text{En } r=0: \quad \tfrac{1}{2}\Big[0\cdot x - x^2\ln(0+x)\Big] = -\tfrac{1}{2}x^2\ln x$$

$$I = \tfrac{1}{2}\Big[R\sqrt{R^2+x^2} - x^2\ln\Big(R+\sqrt{R^2+x^2}\Big) + x^2\ln x\Big] = \tfrac{1}{2}\left[R\sqrt{R^2+x^2} - x^2\ln\frac{R+\sqrt{R^2+x^2}}{x}\right]$$

Paso 8. Resultado. Se reemplaza en (1); el 2 se cancela con el $\frac{1}{2}$:

$$\boxed{V = \pi K_e C\left[R\sqrt{R^2+x^2} - x^2\ln\frac{R+\sqrt{R^2+x^2}}{x}\right]} \tag{4}$$

Campo eléctrico en P a partir del potencial

Paso 1. Notación. Sea $s=\sqrt{R^2+x^2}$. Entonces

$$\frac{ds}{dx} = \frac{1}{2}\left(R^2+x^2\right)^{-1/2}(2x) = \frac{x}{s}, \qquad (R+s)(s-R) = s^2-R^2 = (R^2+x^2)-R^2 = x^2.$$

Se escribe (4) como $V=\pi K_e C\,[A-B]$ con $A=Rs$ y $B=x^2\big[\ln(R+s)-\ln x\big]$.

Paso 2. Derivada de A: $\displaystyle\frac{dA}{dx} = R\frac{ds}{dx} = \frac{Rx}{s}$.

Paso 3. Derivada de B (regla del producto):

$$\frac{dB}{dx} = 2x\Big[\ln(R+s)-\ln x\Big] + x^2\left[\frac{1}{R+s}\cdot\frac{ds}{dx} - \frac{1}{x}\right] = 2x\ln\frac{R+s}{x} + \frac{x^2\cdot x}{s\,(R+s)} - x$$

El término del medio se simplifica multiplicando arriba y abajo por $(s-R)$ y usando $(R+s)(s-R)=x^2$:

$$\frac{x^3}{s\,(R+s)} = \frac{x^3\,(s-R)}{s\,(R+s)(s-R)} = \frac{x^3\,(s-R)}{s\,x^2} = \frac{x\,(s-R)}{s} = x - \frac{Rx}{s}$$

$$\frac{dB}{dx} = 2x\ln\frac{R+s}{x} + x - \frac{Rx}{s} - x = 2x\ln\frac{R+s}{x} - \frac{Rx}{s}$$

Paso 4. Derivada de V:

$$\frac{dV}{dx} = \pi K_e C\left[\frac{dA}{dx} - \frac{dB}{dx}\right] = \pi K_e C\left[\frac{Rx}{s} - 2x\ln\frac{R+s}{x} + \frac{Rx}{s}\right] = 2\pi K_e C\,x\left[\frac{R}{s} - \ln\frac{R+s}{x}\right]$$

Paso 5. Resultado. $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$ (al cambiar el signo se invierte el orden del corchete):

$$\boxed{E_x = 2\pi K_e C\,x\left[\ln\frac{R+\sqrt{R^2+x^2}}{x} - \frac{R}{\sqrt{R^2+x^2}}\right]} \qquad E_y = E_z = 0 \tag{5}$$

$E_y = E_z = 0$ porque, por simetría, las componentes perpendiculares al eje de dos puntos opuestos de cada anillo se cancelan.

Coherencia física

- **Signo.** Sea $g(R)$ el corchete de (5), visto como función de R:

$$g(R) = \ln\frac{R+s}{x} - \frac{R}{s}, \qquad g(0) = \ln\frac{x}{x} - 0 = 0, \qquad \frac{ds}{dR} = \frac{R}{s}.$$

  Derivando respecto a R:

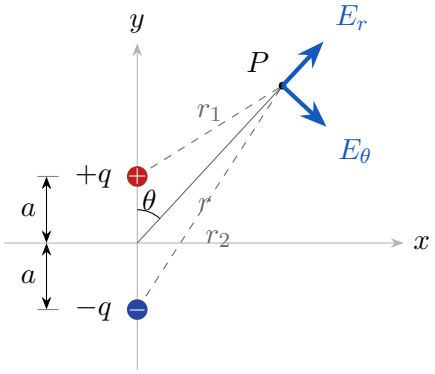
$$\frac{dg}{dR} = \frac{1+\frac{R}{s}}{R+s} - \frac{s - R\cdot\frac{R}{s}}{s^2} = \frac{1}{s} - \frac{s^2-R^2}{s^3} = \frac{s^2-x^2}{s^3} = \frac{R^2}{s^3} > 0.$$

  Entonces $g > 0$, y si $C > 0$, $E_x > 0$: el campo se aleja del disco. ✓

- **Unidades:** $[C] = \dfrac{[\sigma]}{[r]} = \dfrac{\mathrm{C/m^2}}{\mathrm{m}} = \mathrm{C/m^3}$. $[K_e C\, R\, s] = \dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{m^3}} \cdot \mathrm{m^2} = \dfrac{\mathrm{N\,m}}{\mathrm{C}} = \mathrm{V}$ ✓ $\quad [K_e C\, x] = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$ ✓

Ejercicio 7

Dipolo eléctrico sobre el eje y, $p = 2qa$



De dónde salen las fórmulas del anexo

- **Ley de cosenos:** es Pitágoras para cualquier triángulo, donde γ es el ángulo entre los lados a y b. Si $\gamma = 90°$, $\cos\gamma = 0$ y queda Pitágoras. Para r_2 el ángulo es $180° - \theta$, y como $\cos(180° - \theta) = -\cos\theta$, cambia el signo.
- **Binomial:** sale de la recta tangente (Taylor) de $(1+\varepsilon)^n$ en $\varepsilon = 0$: vale 1 y su pendiente es n. Ejemplo: $\sqrt{1.01} \approx 1 + \frac{1}{2}(0.01) = 1.005$; el valor exacto es 1.00499.
- **Polares:** como θ se mide desde el eje y, en el triángulo rectángulo queda $y = r\cos\theta$ y $x = r\sin\theta$.

Fórmulas: $v = \sum \dfrac{K_e q_i}{r_i}$; $E_r = -\dfrac{\partial v}{\partial r}$, $E_\theta = -\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial \theta}$; $E_x = -\dfrac{\partial v}{\partial x}$, $E_y = -\dfrac{\partial v}{\partial y}$

Anexo: cosenos $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$; binomial $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ $(|\varepsilon| \ll 1)$; $\cos\theta = \dfrac{y}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

a) Potencial

Cosenos: $r_1^2 = r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta$, $\quad r_2^2 = r^2 + a^2 + 2ar\cos\theta$. Para $r \gg a$ se desprecia a^2/r^2:

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}\left(1 - \tfrac{2a}{r}\cos\theta\right)^{-1/2} \approx \frac{1}{r}\left(1 + \tfrac{a}{r}\cos\theta\right), \qquad \frac{1}{r_2} \approx \frac{1}{r}\left(1 - \tfrac{a}{r}\cos\theta\right) \quad \text{(binomial, } n = -\tfrac{1}{2}\text{)}$$

$$V = \frac{K_e q}{r_1} - \frac{K_e q}{r_2} \approx \frac{K_e q}{r}\left[\frac{2a\cos\theta}{r}\right] = \frac{K_e(2qa)\cos\theta}{r^2} \Rightarrow \boxed{V = \frac{K_e\, p\cos\theta}{r^2}} \quad (r \gg a)$$

b) Componentes polares

$$E_r = -\frac{\partial}{\partial r}\left(K_e p\cos\theta\, r^{-2}\right) = -K_e p\cos\theta\,(-2r^{-3}) \Rightarrow \boxed{E_r = \frac{2K_e p\cos\theta}{r^3}}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{K_e p\cos\theta}{r^2}\right) = -\frac{1}{r}\cdot\frac{K_e p(-\sin\theta)}{r^2} \Rightarrow \boxed{E_\theta = \frac{K_e p\sin\theta}{r^3}}$$

c) Cartesianas ($r \gg a$)

$\cos\theta = \dfrac{y}{r} \Rightarrow \boxed{V = \dfrac{K_e p\, y}{(x^2+y^2)^{3/2}}}$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -K_e p\, y\left(-\tfrac{3}{2}\right)(x^2+y^2)^{-5/2}(2x) \Rightarrow \boxed{E_x = \frac{3K_e p\, xy}{(x^2+y^2)^{5/2}}}$$

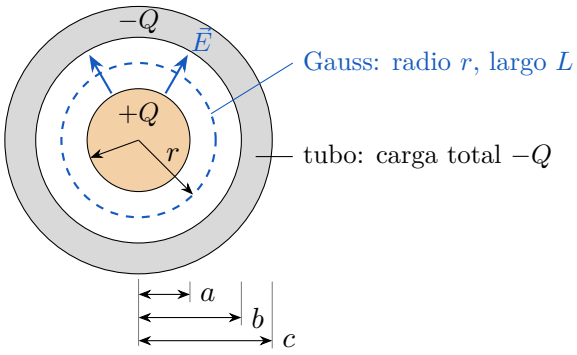
$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -K_e p\left[(x^2+y^2)^{-3/2} + y\left(-\tfrac{3}{2}\right)(x^2+y^2)^{-5/2}(2y)\right] = -K_e p\,\frac{(x^2+y^2) - 3y^2}{(x^2+y^2)^{5/2}}$$

$$\boxed{E_y = \frac{K_e p\,(2y^2 - x^2)}{(x^2+y^2)^{5/2}}}$$

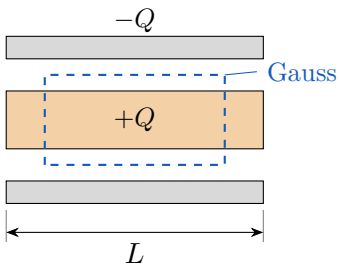
Comprobación: en el eje y $(x = 0)$ queda $E_y = \dfrac{2K_e p}{y^3}$, que es igual a E_r con $\theta = 0$. ✓

Ejercicio 8

Cilindros coaxiales: radio a; tubo de radios b y c; longitud L



Corte transversal



Vista lateral ($b - a \ll L$)

Fórmulas: Gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \dfrac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$; $E = 0$ dentro del metal ; $\Delta v = -\displaystyle\int \vec{E} \cdot d\vec{s}$, es decir $v(r) = -\displaystyle\int E\, dr$; $C = \dfrac{Q}{\Delta v}$

a) Campo eléctrico con la Ley de Gauss

Paso 1. Superficie gaussiana. Un cilindro de radio r y largo L, con el mismo eje que los conductores. Por simetría, $\vec{E}$ es radial y tiene el mismo valor en todos los puntos de la cara lateral.

Paso 2. Flujo. En las dos tapas, $\vec{E}$ es radial y $d\vec{A}$ apunta a lo largo del eje; son perpendiculares, así que $\vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$. En la cara lateral, $\vec{E}$ y $d\vec{A}$ son paralelos:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \underbrace{0}_{\text{tapas}} + E\, A_{lat} = E\,(2\pi r L) \tag{1}$$

Paso 3. Ley de Gauss en cada región. Igualando (1) con q_{enc}/ε_0: $E\,(2\pi r L) = \dfrac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$.

- **i)** $r < a$**.** La superficie queda dentro del metal del cilindro. En un conductor en equilibrio la carga Q está en su superficie ($r = a$), así que $q_{enc} = 0$:

$$E\,(2\pi r L) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{E = 0}$$

- **ii)** $a < r < b$**.** La superficie encierra todo el cilindro interior, $q_{enc} = Q$:

$$E\,(2\pi r L) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \;\Rightarrow\; \boxed{E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L\, r}} \quad \text{radial hacia afuera} \tag{2}$$

- **iii)** $b < r < c$**.** La superficie queda dentro del metal del tubo, así que $E = 0$ y, por Gauss, $q_{enc} = 0$:

$$q_{enc} = Q + q_{(r=b)} = 0 \;\Rightarrow\; q_{(r=b)} = -Q; \qquad q_{(r=c)} = (-Q) - (-Q) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{E = 0}$$

  Es decir, toda la carga $-Q$ del tubo queda en su cara interna ($r = b$) y la cara externa queda neutra.

- **iv)** $r > c$**.** $q_{enc} = Q + (-Q) = 0$:

$$E\,(2\pi r L) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{E = 0}$$

b) Potencial eléctrico (referencia: $V(\infty) = 0$)

Paso 1. Relación a usar. Entre dos radios r_1 y r_2: $V(r_2) - V(r_1) = -\displaystyle\int_{r_1}^{r_2} E\, dr$. Se empieza desde el infinito y se avanza hacia adentro.

- **iv)** $r \geq c$: $\quad V(r) - V(\infty) = -\displaystyle\int_{\infty}^{r} 0\, dr' = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{V(r) = 0}$ (en particular $V(c) = 0$).
- **iii)** $b \leq r \leq c$: $\quad V(r) - V(c) = -\displaystyle\int_{c}^{r} 0\, dr' = 0 \;\Rightarrow\; V(r) = V(c) \;\Rightarrow\; \boxed{V(r) = 0}$ (en particular $V(b) = 0$).
- **ii)** $a \leq r \leq b$: se usa el campo (2):

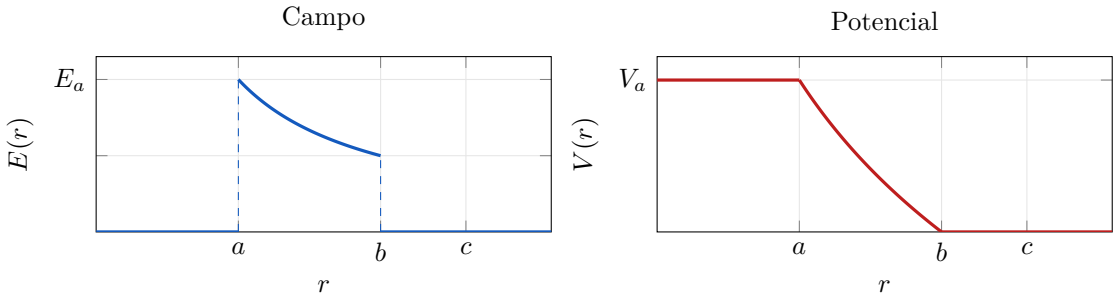
$$V(r) - V(b) = -\int_{b}^{r} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L\, r'}\, dr' = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\int_{b}^{r} \frac{dr'}{r'} = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\Big[\ln r'\Big]_{b}^{r} = -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\big(\ln r - \ln b\big)$$

$$V(r) - 0 = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\big(\ln b - \ln r\big) \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{V(r) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{r}}$$

- **i)** $r \leq a$: $\quad V(r) - V(a) = -\displaystyle\int_{a}^{r} 0\, dr' = 0 \;\Rightarrow\; V(r) = V(a)$. Evaluando la expresión de la región ii en $r = a$:

$$\boxed{V(r) = V(a) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}} \quad \text{(constante)} \tag{3}$$

Continuidad: en $r = b$, $\ln(b/b) = \ln 1 = 0$, que empalma con $V = 0$; en $r = a$ empalma con el valor constante (3). V no salta en ningún radio. ✓



Gráficas cualitativas (dibujadas con $b = 2a$, $c = 2.6a$): $E_a = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L a}$, $V_a = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\dfrac{b}{a}$. E salta en $r = a$ y en $r = b$; V es continuo.

c) Capacitancia

Paso 1. Diferencia de potencial entre el conductor interior $(+Q)$ y el exterior $(-Q)$, con (3) y $V(b) = 0$:

$$\Delta V = V(a) - V(b) = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a} - 0 = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}$$

Paso 2. Definición de capacitancia.

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\dfrac{b}{a}} = Q\cdot\frac{2\pi\varepsilon_0 L}{Q\,\ln(b/a)} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}}$$

(La Q se cancela: C depende solo de la geometría. Coincide con la fórmula del cilindro de la hoja.)

Paso 3. Dependencia con la geometría.

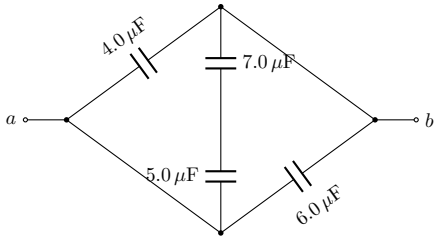
- $C \propto L$: un cable dos veces más largo tiene el doble de capacitancia. Por unidad de longitud, $C/L = \dfrac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$.
- Depende solo del cociente b/a, no de cada radio por separado. Si $b/a \to 1$ (conductores muy cerca), $\ln(b/a) \to 0$ y C crece mucho. Si $b \gg a$, C disminuye, aunque lentamente porque el ln crece despacio.
- No depende de c (el grosor del tubo) porque dentro del metal $E = 0$; tampoco depende de Q.

Unidades: $[\varepsilon_0 L] = \dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\,m}^2}\cdot\mathrm{m} = \dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N\,m}} = \dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{J}} = \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \mathrm{F}$ ✓

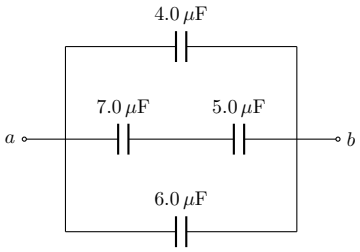
Ejercicio 9

Red de condensadores, $V_{ab} = 10\,\text{V}$

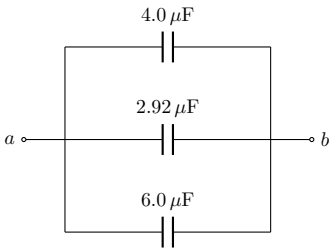
Circuito original



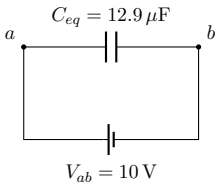
Circuito 2 (vértice superior = b, inferior = a)



Circuito 3 (serie 7.0–5.0)



Circuito 4 (paralelo)



Fórmulas: serie: $\dfrac{1}{C_{eq}} = \dfrac{1}{C_a} + \dfrac{1}{C_b}$; paralelo: $C_{eq} = C_a + C_b$; $Q = C\,\Delta v$; $U = \frac{1}{2} Q\,v$

Datos SI: $C_4 = 4.0 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $C_7 = 7.0 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $C_5 = 5.0 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $C_6 = 6.0 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $V_{ab} = 10\,\text{V}$.

a) Capacitancia equivalente

$$C_{75} = \frac{C_7 C_5}{C_7 + C_5} = \frac{(7.0 \times 10^{-6})(5.0 \times 10^{-6})}{12.0 \times 10^{-6}} = 2.92 \times 10^{-6}\,\text{F}$$

$$C_{eq} = C_4 + C_{75} + C_6 = (4.0 + 2.92 + 6.0) \times 10^{-6} \;\Rightarrow\; \boxed{C_{eq} = 1.29 \times 10^{-5}\,\text{F} = 12.9\,\mu\text{F}}$$

b) Carga y energía totales

$$Q_t = C_{eq} V_{ab} = (1.292 \times 10^{-5})(10) \;\Rightarrow\; \boxed{Q_t = 1.29 \times 10^{-4}\,\text{C}}$$

$$U_t = \tfrac{1}{2} Q_t V_{ab} = \tfrac{1}{2}(1.292 \times 10^{-4})(10) \;\Rightarrow\; \boxed{U_t = 6.46 \times 10^{-4}\,\text{J}}$$

c) Cada condensador (se regresa por los circuitos: paralelo → mismo V; serie → misma Q)

$Q_{75} = C_{75} V_{ab} = (2.917 \times 10^{-6})(10) = 2.917 \times 10^{-5}\,\text{C}$ para C_7 y C_5; $\quad V_7 = \dfrac{Q_{75}}{C_7}$, $V_5 = \dfrac{Q_{75}}{C_5}$.

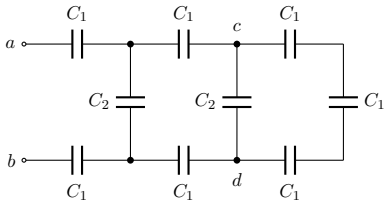
	V (V)	$Q = CV$ (C)	$U = \frac{1}{2} QV$ (J)
$4.0\,\mu\text{F}$	10.0	4.00×10^{-5}	2.00×10^{-4}
$7.0\,\mu\text{F}$	4.17	2.92×10^{-5}	6.08×10^{-5}
$5.0\,\mu\text{F}$	5.83	2.92×10^{-5}	8.51×10^{-5}
$6.0\,\mu\text{F}$	10.0	6.00×10^{-5}	3.00×10^{-4}
Suma		1.29×10^{-4}	6.46×10^{-4}

Coherencia: $V_7 + V_5 = 4.17 + 5.83 = 10\,\text{V}$; la suma de cargas de las tres ramas da Q_t y la suma de energías da U_t. ✓

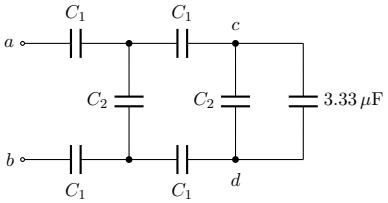
Ejercicio 10

Escalera de condensadores, $C_1 = 10\,\mu\text{F}$, $C_2 = 5\,\mu\text{F}$

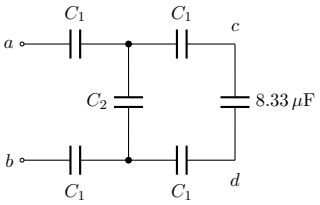
Circuito original



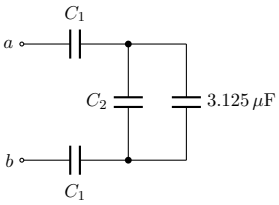
Circuito 2 (tres C_1 del extremo en serie)



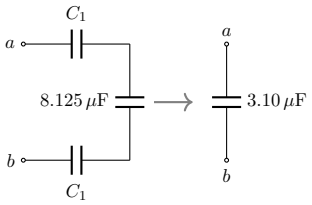
Circuito 3



Circuito 4



Circuito 5 y Circuito 6



Fórmulas: serie: $\dfrac{1}{C_{eq}} = \sum \dfrac{1}{C_i}$; paralelo: $C_{eq} = \sum C_i$; $Q = C\,\Delta v$; $U = \frac{1}{2} Q\, v$ $\quad (C_1 = 10 \times 10^{-6}\,\text{F}$, $C_2 = 5 \times 10^{-6}\,\text{F})$

a) Capacitancia equivalente (de derecha a izquierda)

- Circuito 2 (serie): $C_A = \left(\dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_1}\right)^{-1} = \dfrac{C_1}{3} = 3.33 \times 10^{-6}\,\text{F}$
- Circuito 3 (paralelo): $C_B = C_2 + C_A = (5 + 3.33) \times 10^{-6} = 8.33 \times 10^{-6}\,\text{F}$
- Circuito 4 (serie): $C_C = \left(\dfrac{2}{C_1} + \dfrac{1}{C_B}\right)^{-1} = \left(2 \times 10^5 + 1.2 \times 10^5\right)^{-1} = 3.125 \times 10^{-6}\,\text{F}$
- Circuito 5 (paralelo): $C_D = C_2 + C_C = (5 + 3.125) \times 10^{-6} = 8.125 \times 10^{-6}\,\text{F}$
- Circuito 6 (serie):
$$C_{eq} = \left(\tfrac{2}{C_1} + \tfrac{1}{C_D}\right)^{-1} = \left(2 \times 10^5 + 1.231 \times 10^5\right)^{-1} \Rightarrow \boxed{C_{eq} = 3.10 \times 10^{-6}\,\text{F} = 3.10\,\mu\text{F}}$$

b) Tres capacitores junto a a y b ($V_{ab} = 500\,\text{V}$)

Los dos C_1 de la entrada están en serie con C_D, así que llevan la carga total:

$$Q = C_{eq} V_{ab} = (3.095 \times 10^{-6})(500) = 1.548 \times 10^{-3}\,\text{C}$$

$$V_{C_1} = \frac{Q}{C_1} = \frac{1.548 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} = 154.8\,\text{V}, \quad U_{C_1} = \tfrac{1}{2} Q V_{C_1} = 0.120\,\text{J}$$

El primer C_2 está entre los nodos de entrada: $V_{C_2} = V_{ab} - 2V_{C_1} = 500 - 309.5 = 190.5\,\text{V}$ (igual a Q/C_D).

$$Q_{C_2} = C_2 V_{C_2} = (5 \times 10^{-6})(190.5) = 9.52 \times 10^{-4}\,\text{C}, \qquad U_{C_2} = \tfrac{1}{2} Q_{C_2} V_{C_2} = 0.0907\,\text{J}$$

$\boxed{C_1\ (a) \text{ y } C_1\ (b):\ Q = 1.55 \times 10^{-3}\,\text{C},\ U = 0.120\,\text{J c/u}}$ $\quad$ $\boxed{C_2:\ Q = 9.52 \times 10^{-4}\,\text{C},\ U = 0.0907\,\text{J}}$

c) V_{cd} y energía de los tres capacitores más alejados

$$Q' = C_C\, V_{C_2} = (3.125 \times 10^{-6})(190.5) = 5.95 \times 10^{-4}\,\text{C}, \qquad V_{cd} = \frac{Q'}{C_B} = \frac{5.95 \times 10^{-4}}{8.33 \times 10^{-6}} \Rightarrow \boxed{V_{cd} = 71.4\,\text{V}}$$

Los tres C_1 del extremo forman C_A (serie, misma carga):

$$Q'' = C_A V_{cd} = (3.33 \times 10^{-6})(71.4) = 2.38 \times 10^{-4}\,\text{C}, \qquad V_{c/u} = \frac{Q''}{C_1} = 23.8\,\text{V}$$

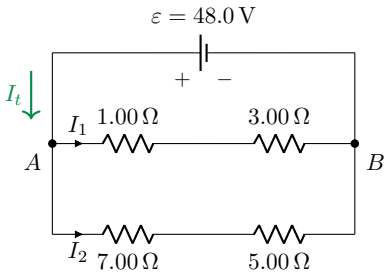
$$U = 3 \cdot \tfrac{1}{2} Q'' V_{c/u} = 3 \cdot \tfrac{1}{2}(2.38 \times 10^{-4})(23.8) \Rightarrow \boxed{U_3 = 8.50 \times 10^{-3}\,\text{J}}$$

(cada uno: $2.83 \times 10^{-3}\,\text{J}$). Comprobación: $\frac{1}{2} C_A V_{cd}^2 = \frac{1}{2}(3.33 \times 10^{-6})(71.4)^2 = 8.50 \times 10^{-3}\,\text{J}$. ✓

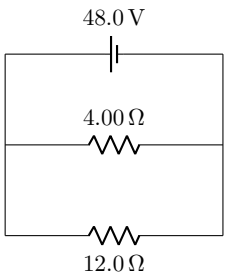
Ejercicio 11

Circuito por reducción, $\varepsilon = 48.0\,\text{V}$

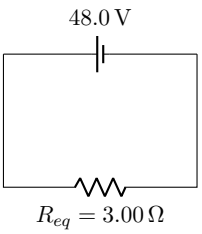
Circuito original



Circuito 2 (serie)



Circuito 3 (paralelo)



Fórmulas: serie: $R = R_a + R_b$; paralelo: $R_{ab} = \dfrac{R_a R_b}{R_a + R_b}$; $V = IR$; $P = IV = I^2R$; fuente: $P = \varepsilon I$

a) Resistencia equivalente, corriente y potencia de la fuente

$$R_{13} = 1.00 + 3.00 = 4.00\,\Omega, \qquad R_{75} = 7.00 + 5.00 = 12.0\,\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{R_{13}R_{75}}{R_{13} + R_{75}} = \frac{(4.00)(12.0)}{16.0} \;\Rightarrow\; \boxed{R_{eq} = 3.00\,\Omega}$$

$$I_t = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{48.0}{3.00} \;\Rightarrow\; \boxed{I_t = 16.0\,\text{A}} \qquad P = \varepsilon I_t = (48.0)(16.0) \;\Rightarrow\; \boxed{P = 768\,\text{W}}$$

b) Cada resistencia (regreso: en paralelo las dos ramas tienen $V_{AB} = 48.0\,\text{V}$)

$$I_1 = \frac{V_{AB}}{R_{13}} = \frac{48.0}{4.00} = 12.0\,\text{A}, \qquad I_2 = \frac{V_{AB}}{R_{75}} = \frac{48.0}{12.0} = 4.00\,\text{A}$$

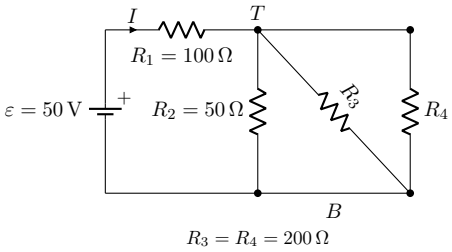
$R\ (\Omega)$	$I\ (\text{A})$	$V = IR\ (\text{V})$	$P = I^2R\ (\text{W})$
1.00	12.0	12.0	144
3.00	12.0	36.0	432
7.00	4.00	28.0	112
5.00	4.00	20.0	80.0
Suma			**768**

Conservación de la carga: $I_1 + I_2 = 12.0 + 4.00 = 16.0\,\text{A} = I_t$. ✓
Conservación de la energía: $\sum P_R = 768\,\text{W} = P_{fuente}$; además $12.0 + 36.0 = 28.0 + 20.0 = 48.0\,\text{V}$ en cada rama. ✓

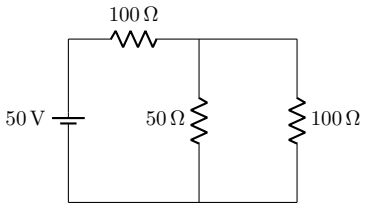
Ejercicio 12

Circuito por reducción, $\varepsilon = 50\,\text{V}$

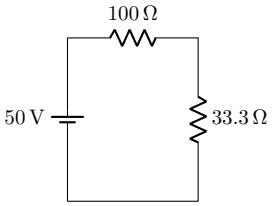
Circuito original



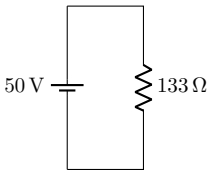
Circuito 2 ($R_3 \parallel R_4$)



Circuito 3 ($R_2 \parallel R_{34}$)



Circuito 4 (serie)



Fórmulas: serie: $R = R_a + R_b$; paralelo: $R_{ab} = \dfrac{R_a R_b}{R_a + R_b}$; $V = IR$; $P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$; fuente: $P = \varepsilon I$

Lectura de la figura: R_2, R_3 (diagonal) y R_4 van del nodo T al nodo B $\Rightarrow$ en paralelo.

a) Resistencia equivalente, corriente y potencia de la fuente

$$\text{C. 2: } R_{34} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{(200)(200)}{400} = 100\,\Omega$$

$$\text{C. 3: } R_{234} = \frac{R_2 R_{34}}{R_2 + R_{34}} = \frac{(50)(100)}{150} = 33.3\,\Omega$$

$$\text{C. 4: } R_{eq} = R_1 + R_{234} = 100 + 33.3 \;\Rightarrow\; \boxed{R_{eq} = 133\,\Omega}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{50}{133.3} \Rightarrow \boxed{I = 0.375\,\text{A}} \qquad P = \varepsilon I \Rightarrow \boxed{P = 18.8\,\text{W}}$$

b) Cada resistencia (regreso: R_1 lleva I; el paralelo tiene $V_{TB} = IR_{234}$)

$$V_1 = IR_1 = (0.375)(100) = 37.5\,\text{V}, \qquad V_{TB} = IR_{234} = (0.375)(33.3) = 12.5\,\text{V}$$

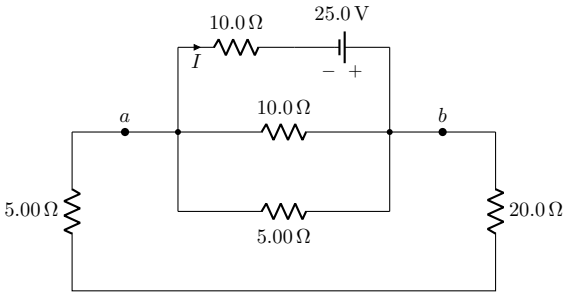
$R\ (\Omega)$	V (V)	$I = V/R$ (A)	$P = IV$ (W)
$R_1 = 100$	37.5	0.375	14.1
$R_2 = 50$	12.5	0.250	3.13
$R_3 = 200$	12.5	0.0625	0.781
$R_4 = 200$	12.5	0.0625	0.781
Suma			**18.8**

Carga: en el nodo T entra 0.375 A y salen $0.250 + 0.0625 + 0.0625 = 0.375$ A. ✓
Energía: $\sum P_R = 18.75\,\text{W} = P_{fuente}$; además $V_1 + V_{TB} = 37.5 + 12.5 = 50\,\text{V} = \varepsilon$. ✓

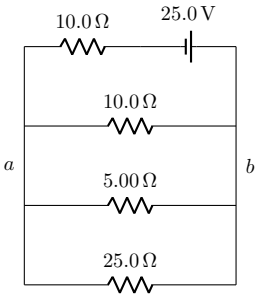
Ejercicio 13

Circuito por reducción, fuente de 25.0 V

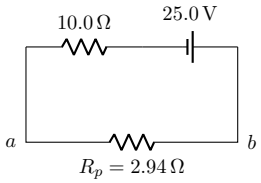
Circuito original



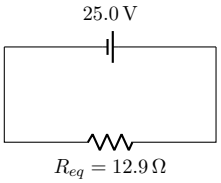
Circuito 2 (5.00 + 20.0 en serie)



Circuito 3 (tres ramas en paralelo)



Circuito 4 (serie)



Fórmulas: serie: $R = R_a + R_b$; paralelo: $\dfrac{1}{R_{ab}} = \dfrac{1}{R_a} + \dfrac{1}{R_b}$; $V = IR$; $P = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$; fuente: $P = \varepsilon I$

a) Resistencia equivalente, corriente y potencia de la fuente

$$R_{ext} = 5.00 + 20.0 = 25.0\,\Omega, \qquad \frac{1}{R_p} = \frac{1}{10.0} + \frac{1}{5.00} + \frac{1}{25.0} = 0.340\ \Omega^{-1} \Rightarrow R_p = 2.94\,\Omega$$

$$R_{eq} = 10.0 + 2.94 \Rightarrow \boxed{R_{eq} = 12.9\,\Omega} \qquad I = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{25.0}{12.94} \Rightarrow \boxed{I = 1.93\,\text{A}}$$

$$P = \varepsilon I = (25.0)(1.932) \Rightarrow \boxed{P = 48.3\,\text{W}}$$

b) Cada resistencia (regreso: $V_p = IR_p = (1.932)(2.941) = 5.68\,\text{V}$ en las tres ramas)

Resistencia	I (A)	V (V)	P (W)
10.0 Ω (con la fuente)	1.93	19.3	37.3
10.0 Ω (centro)	5.68/10.0 = 0.568	5.68	3.23
5.00 Ω (interna)	5.68/5.00 = 1.14	5.68	6.46
5.00 Ω (externa)	5.68/25.0 = 0.227	1.14	0.258
20.0 Ω (externa)	0.227	4.55	1.03
Suma			**48.3**

Carga: $0.568 + 1.14 + 0.227 = 1.93\,\text{A} = I$. ✓ **Energía:** $\sum P_R = 48.3\,\text{W} = P_{fuente}$, $19.3 + 5.68 = 25.0\,\text{V}$. ✓

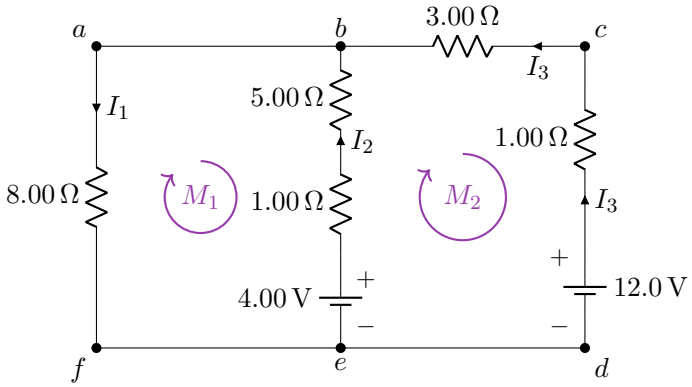
c) V_{ab} y corriente en los puntos a y b

a y b están en el cable del camino externo ($5.00 + 20.0\,\Omega$), así que por ellos pasa $I_{ext} = 0.227\,\text{A}$. Como el + de la fuente está hacia el lado de b, la corriente va del nodo derecho al izquierdo por las tres ramas: por el camino externo pasa por b, baja por $20.0\,\Omega$, sube por $5.00\,\Omega$ y pasa por a. Por eso $V_b > V_a$:

$$\boxed{|V_{ab}| = 5.68\,\text{V}\ \ (V_b > V_a,\ \text{es decir}\ V_a - V_b = -5.68\,\text{V})} \qquad \boxed{I_a = I_b = 0.227\,\text{A}}$$

Ejercicio 14

Leyes de Kirchhoff (nodos + mallas)



Nodos: b (une a–b) y e (une d–e–f). Sentidos supuestos: I_1 baja por $8\,\Omega$; I_2 sube por la rama central; I_3 sube por la derecha y va de c a b por $3\,\Omega$. Mallas en sentido horario.

Fórmulas: Nodos: $\sum I_{entra} = \sum I_{sale}$; Mallas: $\sum V = 0$; R con I: $-IR$, contra I: $+IR$; fuente $- \to +$: $+\varepsilon$, $+ \to -$: $-\varepsilon$; $P = I^2R$; $P = \varepsilon I$
Ecuaciones: (nodos $-$ 1) $= 1$ de nodo y 2 de malla para las 3 corrientes.

Sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}
&\text{Nodo } b: && I_2 + I_3 = I_1 && (1)\\
&\text{Malla 1 } (f \to a \to b \to e \to f): && +8.00I_1 + 5.00I_2 + 1.00I_2 - 4.00 = 0 \;\Rightarrow\; 8I_1 + 6I_2 = 4 && (2)\\
&\text{Malla 2 } (b \to c \to d \to e \to b): && +3.00I_3 + 1.00I_3 - 12.0 + 4.00 - 1.00I_2 - 5.00I_2 = 0 &&\\
& && \Rightarrow\; 4I_3 - 6I_2 = 8 && (3)
\end{aligned}$$

Solución

De (2): $I_1 = \dfrac{4 - 6I_2}{8}$; de (3): $I_3 = \dfrac{8 + 6I_2}{4}$. Sustituyendo en (1) y multiplicando por 8:

$$8I_2 + 2(8 + 6I_2) = 4 - 6I_2 \;\Rightarrow\; 8I_2 + 16 + 12I_2 + 6I_2 = 4 \;\Rightarrow\; 26I_2 = -12$$

$$\boxed{I_2 = -0.462\,\text{A}} \qquad \boxed{I_1 = \frac{4 - 6(-0.4615)}{8} = 0.846\,\text{A}} \qquad \boxed{I_3 = \frac{8 + 6(-0.4615)}{4} = 1.31\,\text{A}}$$

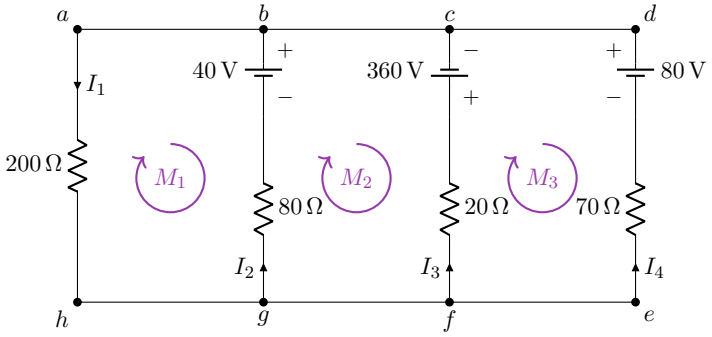
$I_2 < 0$: en la rama central la corriente realmente **baja** (0.462 A).

Elemento	I (A)	V (V)	P (W)
8.00 Ω	0.846	6.77	5.73
5.00 Ω	0.462	2.31	1.07
1.00 Ω (central)	0.462	0.462	0.213
3.00 Ω	1.31	3.92	5.13
1.00 Ω (derecha)	1.31	1.31	1.71
Total disipado			**13.8**
Fuente 12.0 V: I sale por $+$ ⇒ **entrega**	1.31	12.0	15.7
Fuente 4.00 V: I entra por $+$ ⇒ **absorbe**	0.462	4.00	1.85

Carga: en el nodo b, $I_3 = 1.31$ A se reparte en $I_1 = 0.846$ y 0.462 A (que baja por el centro). ✓
Energía: entregada 15.7 W = disipada 13.8 W + absorbida 1.85 W. ✓

Ejercicio 15

Leyes de Kirchhoff (nodos + mallas), tres fuentes



Nodos: superior (a–b–c–d) e inferior (e–f–g–h). Supuesto: I_1 baja por 200 Ω; I_2, I_3, I_4 suben. Mallas en sentido horario. Se usa 360 V (valor impreso).

Fórmulas: Nodos: $\sum I_{entra} = \sum I_{sale}$; Mallas: $\sum V = 0$; R con I: $-IR$, contra I: $+IR$; fuente $- \to +$: $+\varepsilon$, $+ \to -$: $-\varepsilon$; $P = I^2R$; $P = \varepsilon I$

Ecuaciones: (nodos − 1) = 1 de nodo y 3 de malla para las 4 corrientes.

Sistema de ecuaciones

Nodo superior:	$I_2 + I_3 + I_4 = I_1$	(1)
M_1 $(h \to a \to b \to g \to h)$:	$+200I_1 - 40 + 80I_2 = 0$	(2)
M_2 $(g \to b \to c \to f \to g)$:	$-80I_2 + 40 + 360 + 20I_3 = 0$	(3)
M_3 $(f \to c \to d \to e \to f)$:	$-20I_3 - 360 - 80 + 70I_4 = 0$	(4)

Solución

De (2): $I_1 = \dfrac{40 - 80I_2}{200}$; de (3): $I_3 = \dfrac{80I_2 - 400}{20} = 4I_2 - 20$; de (4): $I_4 = \dfrac{440 + 20I_3}{70} = \dfrac{40 + 80I_2}{70}$.
En (1), multiplicando por 1400:

$$1400(I_2 + 4I_2 - 20) + 20(40 + 80I_2) = 7(40 - 80I_2)$$

$$7000I_2 - 28000 + 800 + 1600I_2 = 280 - 560I_2 \;\Rightarrow\; 9160I_2 = 27480$$

$I_2 = 3.00\,\text{A}$ | $I_1 = \dfrac{40 - 240}{200} = -1.00\,\text{A}$ | $I_3 = 12 - 20 = -8.00\,\text{A}$ | $I_4 = \dfrac{40 + 240}{70} = 4.00\,\text{A}$

Signos negativos: por 200 Ω la corriente realmente **sube** (1.00 A) y por la rama de 360 V realmente **baja** (8.00 A).

Elemento	I (A)	V (V)	P (W)
200 Ω	1.00	200	200
80 Ω	3.00	240	720
20 Ω	8.00	160	1280
70 Ω	4.00	280	1120
Total disipado			**3320**
40 V: sube, entra por − y sale por + ⇒ **entrega**	3.00	40	120
360 V: baja, entra por − (arriba) y sale por + ⇒ **entrega**	8.00	360	2880
80 V: sube, entra por − y sale por + ⇒ **entrega**	4.00	80	320
Total entregado			**3320**

Carga: en el nodo superior entran $1.00 + 3.00 + 4.00 = 8.00$ A y salen 8.00 A (rama de 360 V). ✓
Energía: entregada 3320 W = disipada 3320 W. ✓ Además, $V_{sup} - V_{inf} = -200$ V en todas las ramas.

Resumen de respuestas

1 $V_0 = \dfrac{2K_e q}{a}$; $\Delta U = -\dfrac{2K_e q^2}{a}$; $V(x) = \dfrac{2K_e q}{\sqrt{a^2+x^2}}$; $\vec{E} = \dfrac{2K_e q\, x}{(a^2+x^2)^{3/2}}\hat{\imath}$; $x \gg a$: $V \approx \dfrac{2K_e q}{|x|}$, $E \approx \dfrac{2K_e q}{x^2}$ (carga $2q$)

2 $V_A = -738\,\text{V}$; $V_B = -705\,\text{V}$; $W_{B\to A} = 8.25\times10^{-8}\,\text{J}$

3 $V_O = K_e\lambda(\pi + 2\ln 3) \approx 5.34\,K_e\lambda$; $\vec{E}_O = -\dfrac{2K_e\lambda}{R}\hat{\jmath}$ (los tramos rectos se anulan)

4 $[\alpha] = \text{C/m}^2$; $V_A = K_e\alpha\left[L - d\ln\!\left(1+\frac{L}{d}\right)\right]$; $E_x = -K_e\alpha\left[\ln\!\left(1+\frac{L}{d}\right) - \frac{L}{L+d}\right]$ (hacia $-x$)

5 $V_P = K_e\lambda\ln\dfrac{a+L+\sqrt{(a+L)^2+b^2}}{a+\sqrt{a^2+b^2}}$; $E_x = K_e\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{(a+L)^2+b^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\right]$; $E_y = \frac{K_e\lambda}{b}\left[\frac{a+L}{\sqrt{(a+L)^2+b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right]$

6 $V = \pi K_e C\left[R\sqrt{R^2+x^2} - x^2\ln\dfrac{R+\sqrt{R^2+x^2}}{x}\right]$; $E_x = 2\pi K_e C\,x\left[\ln\dfrac{R+\sqrt{R^2+x^2}}{x} - \dfrac{R}{\sqrt{R^2+x^2}}\right]$

7 $V = \dfrac{K_e p\cos\theta}{r^2}$; $E_r = \dfrac{2K_e p\cos\theta}{r^3}$, $E_\theta = \dfrac{K_e p\sin\theta}{r^3}$; $V = \dfrac{K_e p\,y}{(x^2+y^2)^{3/2}}$, $E_x = \dfrac{3K_e p\,xy}{(x^2+y^2)^{5/2}}$, $E_y = \dfrac{K_e p(2y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^{5/2}}$

8 $E = 0$ ($r<a$, $b<r<c$, $r>c$); $E = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r}$ ($a<r<b$); $V = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L}\ln\dfrac{b}{r}$ ($a<r<b$), 0 para $r\ge b$; $C = \dfrac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}$

9 $C_{eq} = 12.9\,\mu\text{F}$; $Q_t = 1.29\times10^{-4}\,\text{C}$; $U_t = 6.46\times10^{-4}\,\text{J}$; V: 10, 4.17, 5.83, 10 V (4.0, 7.0, 5.0, 6.0 μF)

10 $C_{eq} = 3.10\,\mu\text{F}$; C_1 de entrada: $Q = 1.55\times10^{-3}\,\text{C}$, $U = 0.120\,\text{J}$ c/u; C_2: $Q = 9.52\times10^{-4}\,\text{C}$, $U = 0.0907\,\text{J}$; $V_{cd} = 71.4\,\text{V}$; $U_3 = 8.50\times10^{-3}\,\text{J}$

11 $R_{eq} = 3.00\,\Omega$; $I = 16.0\,\text{A}$; $P = 768\,\text{W}$; ramas: 12.0 A (1 Ω, 3 Ω) y 4.00 A (7 Ω, 5 Ω)

12 $R_{eq} = 133\,\Omega$; $I = 0.375\,\text{A}$; $P = 18.8\,\text{W}$; $V_1 = 37.5\,\text{V}$, $V_{2,3,4} = 12.5\,\text{V}$; $I_2 = 0.250\,\text{A}$, $I_3 = I_4 = 0.0625\,\text{A}$

13 $R_{eq} = 12.9\,\Omega$; $I = 1.93\,\text{A}$; $P = 48.3\,\text{W}$; $|V_{ab}| = 5.68\,\text{V}$ ($V_b > V_a$); $I_a = I_b = 0.227\,\text{A}$

14 $I_1 = 0.846\,\text{A}$ (baja por 8 Ω), $I_2 = 0.462\,\text{A}$ (baja por el centro), $I_3 = 1.31\,\text{A}$; 12 V entrega 15.7 W, 4 V absorbe 1.85 W

15 200 Ω: 1.00 A; 80 Ω: 3.00 A; 20 Ω: 8.00 A; 70 Ω: 4.00 A; fuentes entregan $120 + 2880 + 320 = 3320\,\text{W}$